



3



6



900 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 3/12/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الحلقات التكرارية

د. ماهر صارم



برمجة 1

حل تمرين مندوب المبيعات من المحاضرة السابقة:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     float Sales,Bonus,Salary=100;
6     cout<<"Enter your sales";
7     cin>>Sales;
8     if(Sales<1000)
9     {
10         Bonus=0.05*Sales;
11     }
12     else if(Sales<2000)
13     {
14         Bonus=0.1*Sales;
15     }
16     else if(Sales<5000)
17     {
18         Bonus=0.2*Sales;
19     }
20     else
21     {
22         Bonus=0.35*Sales;
23     }
24     Salary=100+Bonus;
25     cout<<"your Salary is:"<<Salary;
26     return (0);
27 }
```

شرح الكود:

- من الممكن تعريف متغير Salary وهو الراتب وتخزين قيمة 100 فيه
- من الممكن وضع شرط إضافي وهو

```
if(Sales<0)
    cout<<"error";
```

- لا داعي لحصر قيمة Sales لأنه في حال كانت Sales>1000 فهو سيتجه إلى الشرط الثاني في السطر 12
- عبرنا عن النسبة المئوية بعدد عشري

0.05=5%

- أي عدد أكبر من أو يساوي 5000 سنناقش حالته في else في السطر 20

يمكننا كتابة البرنامج عن طريق if فقط بدون استخدام else

ولكنه سيختبر كل if حتى لو تحققت أول if

ونحتاج لحصر قيمة Sales ضمن مجالات.

```
if(Sales>1000&&Sales<2000)
{
    Bonus=0.05*Sales;
}
else if(Sales>2000&&Sales<3000)
{
    Bonus=0.1*Sales;
}
.
```

الحلقات التكرارية

أنواع الحلقات التكرارية:

For

while

do while

تستخدم الحلقات التكرارية لتكرار الأوامر أكثر من مرة.



for حلقة تعتمد على عداد معين

`for(1; 2; 3)`
{ مجموعة أوامر ... }

1	2	3
قسم العمليات الابتدائية للعداد i ومن الممكن تعريفه ضمن for for(int i; ;) ومن الممكن أن يكون له قيمة مسندة مسبقاً.	قسم الشرط (> أو < أو = أو >=) ... مثلاً نريد تكرار الحلقة 100 مرة i <= 100 ويجب أن يكون عدد مرات تكرار الحلقة منتهي.	طريقة سير العداد (خطوة، خطوتين.....) (خطوة واحدة: i++ أو i+=1) وهي خطوة تنفذ نهاية الحلقة حيث تتغير قيمة i في هذه المرحلة.

مثال: اكتب برنامج يطبع Hello world 10 مرات.

من دون حلقات تكرارية:

مع حلقات تكرارية:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     cout<<"Hello world";
6     cout<<"Hello world ";
7     cout<<"Hello world ";
8     .....
14    cout<<"Hello world ";
```

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     for(int i=1;i<=10;i++)
6         cout<<"Hello world"<<endl;
7     return (0);
8 }
```

وهذه طريقة غير عملية وتحتاج وقت طويل.

شرح الكود:

1- يبدأ البرنامج بحلقة الـ for ووضع قيمة ابتدائية لـ $i=1$

2- يتم اختبار الشرط

$i \leq 10$ ؟

إذا كان محقق يتم طباعة Hello world ثم يزيد الـ i بمقدار 1 لتصبح 2

3- يختبر الشرط

$i \leq 10$ ؟

ثم يطبع Hello world

حتى تصبح $i=11$ فتتكسر الحلقة ولا يطبع Hello world

$i \leq 10$ غير محقق.

في حالة $i+=2$ ستطبع الجملة 5 مرات

$i=1$

$i=3$

$i=5$

....

مثال: اكتب برنامج يطبع الأرقام من 1 إلى 10؟

البرنامج:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     for(int i=1;i<=10;i++)
6         cout<<i<<endl;
7     return (0);
8 }
```

سؤال: ماذا لو وضعنا `int i=5` قبل الـ `for`؟

الجواب: لن يتغير شيء، لأن البرنامج سيرى أقرب `i` إليه.

■ ملاحظة: لو وضعنا `cout<<i` خارج الـ `for` سيطلع 11 في آخر سطر لأنها آخر قيمة خزنت في `i` قبل أن تكسر الحلقة.

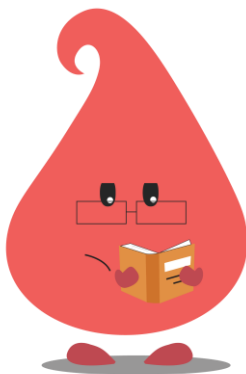
سؤال: ماذا لو عرّفنا المتغير `i` داخل `for` فقط ثم طلبنا طباعة المتغير خارج الحلقة؟

الجواب: سيطلع error لأن `i` معرفة لحلقة `for` فقط وليس خارجها.

للتوضيح:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     for(int i=1;i<=10;i++)
6     {
7         cout<<i<<endl;
8     }
9     cout<<i<<endl;
10    return (0);
11 }
```

■ ملاحظة: في حال وجود أكثر من تعليمة بعد `for` يجب وضع التعليمات بين أقواس `{}`



تمرين: اكتب برنامج يطلب من المستخدم ادخال 5 أرقام وجمعها!

البرنامج:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {int sum=0,n;
5   for(int i=1;i<=5;i++)
6   {
7     cin>>n;
8     sum=sum+n;
9   }
10  cout<<sum;
11  return (0);
12 }
```

انتهت المحاضرة الثالثة ☺

